

Отчёт по выполнению выпускной работы

Проект

Разработка Telegram-бота для личного бренда фитнес-нутрициолога Ксении Васильковой

1. Цель проекта

Целью выпускной работы являлась разработка Telegram-бота, автоматизирующего взаимодействие между фитнес-нутрициологом и потенциальными клиентами.

Основной задачей проекта было создание единой системы, позволяющей:

- проводить первичную коммуникацию с пользователями;
- автоматически собирать информацию о клиентах;
- предоставлять персональные рекомендации с использованием искусственного интеллекта;
- продавать цифровые продукты;
- принимать заявки на консультации и личное сопровождение;
- автоматически сохранять все обращения в единую базу данных;
- уведомлять владельца проекта о новых заявках.

При разработке проекта особое внимание уделялось удобству использования, простоте масштабирования и автоматизации всех повторяющихся процессов.

2. Что было реализовано

В ходе выполнения выпускной работы были успешно реализованы все основные функции MVP, предусмотренные техническим заданием.

Реализованные возможности проекта

- разработан Telegram-бот с удобной системой навигации;
- реализовано главное меню с основными разделами проекта;
- разработан мини-тест для первичного знакомства с пользователем;
- реализована генерация персональных рекомендаций с использованием OpenAI API;
- реализован раздел покупки цифрового гайда;
- настроена автоматическая выдача PDF-файла после подтверждения покупки;
- реализован раздел записи на консультацию;
- реализован раздел записи на личное сопровождение;
- реализован раздел «Обо мне» с информацией о специалисте и ссылками на социальные сети;
- выполнена интеграция с Google Sheets для автоматического хранения данных;
- реализованы автоматические уведомления владельцу проекта о новых заявках;
- настроена автоматическая обработка пользовательских сценариев средствами n8n.

В результате была создана полностью работоспособная MVP-версия Telegram-бота, готовая к дальнейшему развитию.

3. Процесс разработки проекта

Работа над проектом выполнялась поэтапно. Такой подход позволил последовательно реализовывать функционал, тестировать каждый модуль отдельно и своевременно исправлять возникающие ошибки.

Этап 1. Анализ требований

На первом этапе было изучено техническое задание проекта. Были определены основные пользовательские сценарии, составлено главное меню Telegram-бота и спроектирована общая архитектура будущего решения.

Отдельное внимание было уделено построению логики взаимодействия пользователя с ботом, чтобы каждый сценарий был максимально понятным и не требовал лишних действий.

Этап 2. Разработка структуры Telegram-бота

После проектирования архитектуры была реализована основная структура Telegram-бота.

Были созданы:

- главное меню;
- система навигации между разделами;
- обработка нажатий на Inline-кнопки;
- маршрутизация пользовательских сценариев средствами `pn`.

На данном этапе была заложена основа для дальнейшей разработки всех модулей проекта.

Этап 3. Реализация функциональных модулей

После создания основной структуры были последовательно реализованы ключевые функции Telegram-бота:

- мини-тест с использованием OpenAI API;
- модуль продажи цифрового гайда;
- автоматическая выдача PDF-файла;
- приём заявок на консультацию;
- приём заявок на личное сопровождение;
- раздел «Обо мне» с информацией о специалисте.

Каждый модуль разрабатывался и тестировался отдельно, после чего интегрировался в общую архитектуру проекта.

Этап 4. Интеграция внешних сервисов

Для автоматизации бизнес-процессов были выполнены интеграции со сторонними сервисами.

В рамках проекта были подключены:

- Telegram Bot API;
- OpenAI API;
- Google Sheets;
- Google Drive;
- платформа автоматизации n8n.

Это позволило полностью автоматизировать обработку пользовательских сценариев и исключить ручное выполнение большинства операций.

Этап 5. Тестирование

После завершения разработки были проведены комплексные проверки всех основных сценариев работы Telegram-бота.

Проверялись:

- запуск бота;
- работа главного меню;
- прохождение мини-теста;
- генерация AI-рекомендаций;
- оформление тестовой покупки;
- автоматическая отправка PDF-файла;
- оформление заявки на консультацию;
- оформление заявки на личное сопровождение;
- запись данных в Google Sheets;
- отправка уведомлений владельцу проекта.

По результатам тестирования все основные функции проекта работают корректно и соответствуют требованиям MVP.

4. Возникшие сложности и способы их решения

В процессе разработки проекта возник ряд технических задач, решение которых потребовало дополнительного изучения инструментов и настройки инфраструктуры.

Развёртывание сервера

Для обеспечения постоянной работы Telegram-бота был развёрнут виртуальный сервер (VPS).

На данном этапе были выполнены следующие работы:

- настройка операционной системы сервера;
- подключение к серверу по SSH;
- установка необходимого программного обеспечения;
- подготовка окружения для запуска п8п.

Полученный опыт позволил разобраться с базовыми принципами развёртывания серверной инфраструктуры и подготовки среды для работы автоматизированных сервисов.

Регистрация домена и настройка HTTPS

Для обеспечения безопасной работы проекта был зарегистрирован собственный домен.

После регистрации были выполнены:

- настройка DNS-записей;
- привязка доменного имени к виртуальному серверу;
- получение SSL-сертификата;
- настройка защищённого HTTPS-соединения.

Использование SSL-сертификата позволило обеспечить безопасный обмен данными между пользователями и системой автоматизации.

Настройка n8n

Одной из наиболее трудоёмких задач стала настройка платформы автоматизации n8n.

Во время разработки потребовалось:

- изучить принципы построения workflow;
- настроить обработку пользовательских сценариев;
- реализовать маршрутизацию большого количества переходов между узлами;
- оптимизировать структуру workflow по мере роста проекта.

В процессе разработки структура проекта несколько раз перерабатывалась. Часть логики была упрощена, а повторяющиеся сценарии объединены, что позволило сделать workflow более понятным и удобным для сопровождения.

Интеграция внешних сервисов

Отдельное внимание потребовалось уделить интеграции Telegram Bot API, OpenAI API, Google Sheets и Google Drive.

Основные сложности были связаны с:

- корректной передачей данных между сервисами;
- обработкой пользовательских сообщений различных типов;
- автоматическим сохранением информации в Google Sheets;
- передачей файлов пользователям через Telegram.

После проведения серии тестов все интеграции были успешно настроены и работают в автоматическом режиме.

Итог

Несмотря на возникшие технические сложности, все ключевые задачи были успешно решены.

В результате удалось получить практический опыт не только разработки Telegram-ботов, но и настройки серверной инфраструктуры, работы с доменными именами, SSL-сертификатами, облачными сервисами и системой автоматизации n8n.

Полученные знания могут быть использованы при разработке аналогичных коммерческих проектов в дальнейшем.

5. Изменения, внесённые в процессе разработки

В процессе реализации проекта первоначальная концепция несколько раз пересматривалась. Это позволило сделать Telegram-бота более удобным для пользователей и упростить дальнейшую поддержку проекта.

Оптимизация пользовательских сценариев

На этапе проектирования предполагалось использовать длинные анкеты для записи на консультацию и личное сопровождение. Однако после тестирования стало очевидно, что большое количество последовательных вопросов усложняет взаимодействие с ботом и увеличивает вероятность того, что пользователь не завершит заполнение анкеты.

В результате было принято решение заменить длинные пошаговые анкеты на удобные шаблоны сообщений, которые пользователь заполняет самостоятельно. Такой подход позволил сократить количество переходов между сценариями, уменьшить размер workflow и сделать процесс подачи заявки значительно проще.

Оптимизация структуры workflow

По мере роста функциональности проекта увеличивалось количество правил маршрутизации и отдельных веток автоматизации.

В процессе разработки структура workflow несколько раз пересматривалась. Были удалены устаревшие и дублирующиеся элементы, объединены повторяющиеся сценарии и упрощены переходы между разделами.

Это позволило сделать проект более понятным, повысить удобство сопровождения и облегчить дальнейшее расширение функциональности.

Использование MVP-подхода

При разработке проекта было принято решение сосредоточиться на создании полностью работоспособной MVP-версии продукта.

По согласованию с преподавателем в первую версию проекта не были включены следующие функции:

- интеграция с платёжной системой ЮKassa;

- автоматическая проверка подписки на Telegram-канал;
- автоматическая цепочка сообщений через 1, 3 и 7 дней после взаимодействия пользователя с ботом.

Такое решение позволило сосредоточиться на реализации ключевых пользовательских сценариев и завершить полностью работоспособную версию проекта.

Итоги оптимизации

Все изменения, внесённые в процессе разработки, были направлены на повышение удобства использования Telegram-бота, упрощение архитектуры проекта и улучшение качества пользовательского опыта.

В результате удалось создать логичную, масштабируемую и готовую к дальнейшему развитию систему, соответствующую требованиям выпускного проекта.

6. Какие задачи не удалось реализовать

В процессе разработки была успешно реализована основная функциональность Telegram-бота, предусмотренная техническим заданием MVP.

По согласованию с преподавателем в текущую версию проекта не были включены следующие функции:

- интеграция с платёжной системой ЮKassa — вместо неё реализован тестовый сценарий оплаты, позволяющий продемонстрировать полный пользовательский путь покупки цифрового продукта;
- автоматическая проверка подписки пользователя на Telegram-канал;
- автоматическая цепочка сообщений через 1, 3 и 7 дней после взаимодействия пользователя с ботом.

Отказ от реализации данных функций был осознанным решением в рамках выпускного проекта. Это позволило сосредоточиться на создании полностью работоспособной MVP-версии продукта и качественной реализации ключевых пользовательских сценариев.

7. Планы по дальнейшему развитию проекта

Разработанный Telegram-бот имеет модульную архитектуру и предусматривает дальнейшее расширение функциональности без существенной переработки существующей логики.

В качестве следующих этапов развития проекта планируется:

- интеграция с платёжной системой ЮKassa для приёма реальных платежей;
- реализация автоматической проверки подписки на Telegram-канал;
- внедрение автоматических цепочек сообщений для повторного взаимодействия с пользователями;
- расширение каталога цифровых продуктов;
- подключение Google Calendar для автоматической записи на консультации;
- интеграция с полноценной CRM-системой;
- добавление аналитики обращений и продаж;
- развитие AI-функционала для более глубокой персонализации рекомендаций.

Данные улучшения позволят использовать Telegram-бот не только как MVP, но и как полноценный коммерческий инструмент для автоматизации работы с клиентами.

8. Заключение

В ходе выполнения выпускной работы был разработан Telegram-бот для личного бренда фитнес-нутрициолога Ксении Васильковой.

В рамках проекта удалось реализовать все основные пользовательские сценарии, предусмотренные техническим заданием MVP: проведение мини-теста с использованием искусственного интеллекта, продажу цифрового гайда, автоматическую выдачу PDF-файла, обработку заявок на консультацию и личное сопровождение, автоматическое сохранение данных в Google Sheets и уведомление владельца проекта.

Особое внимание было уделено построению понятной архитектуры проекта, автоматизации бизнес-процессов и удобству пользовательского взаимодействия. В процессе разработки были успешно решены задачи по развёртыванию серверной инфраструктуры, настройке домена и SSL-сертификата, интеграции Telegram Bot API, OpenAI API, Google Sheets и платформы автоматизации n8n.

Все основные сценарии были протестированы и успешно работают. Разработанный проект может использоваться в качестве основы для дальнейшего развития и

внедрения в реальную практику после подключения платёжной системы и реализации дополнительных функций.